

Dokumentacja Systemu: Selektywny Backup Konfiguracji VPS (Pull-Method)

1. Architektura i Założenia

- **Model:** Pull Backup (Proxmox inicjuje połączenie i pobiera dane).
 - **Transport:** Zaszzyfrowany tunel WireGuard (P2P).
 - **Bezpieczeństwo:** Autoryzacja SSH kluczem Ed25519 na niestandardowym porcie 50022.
 - **Optymalizacja:** Przyrostowe kopie z wykorzystaniem hardlinków (`--link-dest`).
 - **Przechowywanie:** Lokalny punkt montowania `/mnt/usb-backup/` na Proxmoxie.
-

2. Konfiguracja Sieci (WireGuard)

Strona A: VPS (Hub)

Plik: `/etc/wireguard/wg-backup-vps.conf`

Ini, TOML

[Interface]

Address = 10.50.50.1/24

ListenPort = 51855

PrivateKey = <KLUCZ_PRYWATNY_VPS>

MTU = 1380

[Peer]

Proxmox (rasputin)

PublicKey = 6IHnWuMmm0YmSO9d6FmSJxrYIW4MVYV2lehoK9Fv/ww=

AllowedIPs = 10.50.50.2/32

Strona B: Proxmox (Client/Receiver)

Plik: `/etc/wireguard/wg-bkp-pve.conf`

Ini, TOML

[Interface]

Address = 10.50.50.2/24

PrivateKey = <KLUCZ_PRYWATNY_PVE>

MTU = 1380

[Peer]

PublicKey = AFLRkUYyG++CTFffcCeRTL2kVMXJdGxde7tpLhGxA0=

Endpoint = <PUBLICZNE_IP_VPS>:51855

AllowedIPs = 10.50.50.1/32

PersistentKeepalive = 25

3. Autoryzacja SSH (Over VPN)

Aby rsync działał bez hasła, klucz publiczny Proxmoxa musi znajdować się na VPS.

1. **Generowanie klucza (Proxmox):**
`ssh-keygen -t ed25519 -f /root/.ssh/id_ed25519 -N ""`
2. **Kopiowanie na VPS (Port 50022):**
`ssh-copy-id -p 50022 -i /root/.ssh/id_ed25519.pub root@10.50.50.1`

4. Skrypt Backupowy (Proxmox)

Plik: `/root/backup-vps-configs.sh` (Pamiętaj o `chmod +x`)

Bash

`#!/bin/bash`

`# --- KONFIGURACJA ---`

`DATE=$(date +%F_%H-%M)`

`REMOTE_USER="root"`

`REMOTE_HOST="10.50.50.1"`

`REMOTE_PORT="50022"`

`LOCAL_BASE="/mnt/usb-backup/vps-configs"`

`LOCAL_TARGET="$LOCAL_BASE/$DATE"`

`LOCAL_LATEST="$LOCAL_BASE/latest"`

`LIST_FILE="/root/vps-configs-list.txt"`

`SSH_KEY="/root/.ssh/id_ed25519"`

`# Tworzenie katalogu bazowego`

`mkdir -p "$LOCAL_BASE"`

`echo "[1/3] Starting incremental backup from VPS..."`

`# Główna komenda rsync`

`rsync -aXv \`

`--delete \`

`--link-dest="$LOCAL_LATEST" \`

`--files-from="$LIST_FILE" \`

`-e "ssh -p $REMOTE_PORT -i $SSH_KEY" \`

`$REMOTE_USER@$REMOTE_HOST:/ "$LOCAL_TARGET"`

`# Aktualizacja symlinku 'latest'`

`echo "[2/3] Updating latest symlink..."`

`ln -sf "$LOCAL_TARGET" "$LOCAL_LATEST"`

`echo "[3/3] Backup complete: $LOCAL_TARGET"`

Plik Filtra (Lista plików)

Plik: `/root/vps-configs-list.txt`

Plaintext

```
etc/wireguard/  
etc/ssh/sshd_config  
etc/nginx/  
etc/letsencrypt/  
var/spool/cron/crontabs/  
etc/prometheus/  
etc/grafana/
```

5. Harmonogram (Crontab)

Uruchamiane poleceniem `crontab -e` na Proxmoxie:

Bash

1. Wykonaj backup codziennie o 03:00 rano

```
00 3 * * * /bin/bash /root/backup-vps-configs.sh >> /var/log/vps-backup.log 2>&1
```

2. Usuń backupy starsze niż 7 dni codziennie o 03:30 rano

```
30 3 * * * find /mnt/usb-backup/vps-configs -maxdepth 1 -type d -name "202*" -mtime +7  
-exec rm -rf {} \;
```

6. Rozwiązywanie problemów (Troubleshooting)

Problem	Rozwiązanie
Ping działa, SSH wisi	Sprawdź czy MTU=1380 jest ustawione po obu stronach.
Rsync: command not found	<code>apt install rsync</code> na obu serwerach.
Permission denied (publickey)	Sprawdź czy port w skrypcie (-p 50022) zgadza się z portem SSH na VPS.
link_stat failed (2)	Folder z listy nie istnieje jeszcze na VPS (można zignorować).
